绳驱二轴腕部：为什么要做动态 R，以及怎么做

> **版本** v1.0 · 2026-10-26 · 对应模型 2026-10-21 fixed-center-polyline v1
>
> **目标**：只回答两件事——为什么 R 不能当常数；怎样从几何原理推出一个 1 kHz 能跑的动态 R。
>
> **结论**：R 是 2×3；每个元素是绳的力臂 `r = -ds/dθ`；当前模型 6 段由 30 个常数解析算出。C2 对 roll 的力臂在 −25°…+25° 内从 **+10.43 mm** 变到 **−27.12 mm**，用零位常数会在 −25° 处把力矩方向算反。
>
> **适用**：2026-10-21 固定中心折线模型，3 绳 / 2 自由度，roll ±25°，pitch −25…45°。本文的“动态”指 R 随关节角变化，不是动力学里的惯性项。

1. 为什么需要动态 R

1.1 先看一个数

C2 对 roll 的力臂，零位是 `r(0) = −22.05 mm`。如果整个行程都用这个常数：

元素	零位常数	行程内实际	用零位常数的后果
C2 / roll	−22.05	+10.43 @ −25°；−27.12 @ +25°	−25° 处符号反，误差 32.48 mm
C3 / roll	+17.37	−12.37 @ +25°	符号反，误差 29.74 mm
C1 / pitch	−58.10	−9.55 @ −25°	差 48.55 mm，约 6 倍
C2 / pitch	+11.80	−5.30 @ +45°	符号反，误差 17.10 mm

单位都是 mm。**这不是“差几个百分点”的精度问题，是力矩方向可能反的问题。**

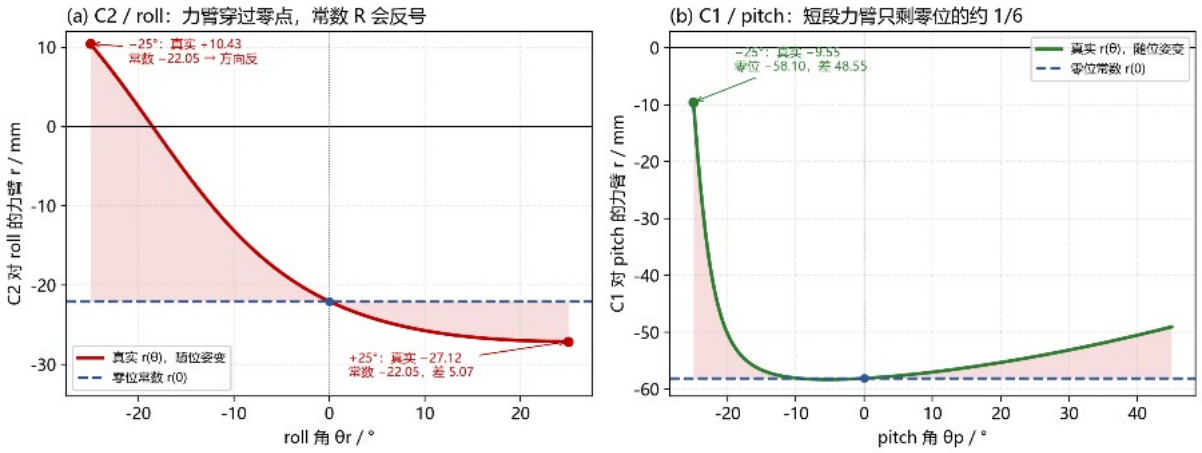


图 1：左：C2 对 roll 的力臂穿过零点；右：C1 对 pitch 在 −25° 只剩零位的约 1/6。虚线是零位常数，阴影是常数近似带来的误差。

1.2 为什么力臂会变

力臂 `r` 的物理意义是“**转轴到绳所在直线的垂直距离**”。

关节一转，绳的动端绕轴画圆，绳的方向和它到轴的垂距都在变；当绳的延长线正好穿过轴时，`r = 0`；再转过去，`r` 变号。这个变化是几何本身带来的，不是装配误差，也不是绳的弹性。

所以：

- 零位 `r(0)` 只描述一个姿态；
- 真正进控制的是当前姿态的 `r(θ)`；
- 如果控制里用常数 R，等于假设“绳的力臂不随姿态变”，这个假设在当前腕部上不成立。

1.3 为什么不用查表或在线差分

方案	问题
零位常数 R	上面那张表：几十毫米误差，甚至反号
2D 查表 + 插值	要存整张表；符号翻转和短段附近插值容易错；换几何要重做表
在线差分	每段要多次正运动学，计算量大，步长和噪声都影响结果
解析 5 常数	**精确、每段只有 1 个角度变量，6 次调用就够**

当前几何还有一个关键性质：**每段绳只跨一个关节**，所以绳长可以写成

```
l_i(θr, θp) = c_i + s_ri(θr) + s_pi(θp)
```

`c_i` 是常数，`s_ri` 只随 roll 变，`s_pi` 只随 pitch 变。于是 R 的 roll 行只是 θr 的 3 个一维函数，pitch 行只是 θp 的 3 个一维函数。**动态 R 不需要二维表，只需要 6 个一维解析式。**

所以 R 本身不需要逐点辨识：几何确定后，R 就被确定；实验只需要标定零位、收放系数和张力阈值。

> 如果以后加一根从 base 直接到 palm 的绳，这个解耦立刻失效，必须重推通用绳长雅可比。本文所有结论都建立在“每段只跨一个关节”上。

2. 动态 R 到底是什么

2.1 定义

设第 i 根绳的总长为 `l_i`，两个关节角为 `q = [θr, θp]`。定义

```
R_ji = -∂l_i / ∂q_j          j = roll, pitch; i = C1, C2, C3
τ = R f
```

- `R` 是 2 行 3 列：行 = 关节，列 = 绳；
- `f = [f_C1, f_C2, f_C3]ᵀ` 是三根绳的张力；
- `τ = [τ_roll, τ_pitch]ᵀ` 是两个关节的力矩；
- `R_ji` 就是第 i 根绳对第 j 个关节的力臂，带符号。

写成矩阵：

```
R = [ r_r,C1   r_r,C2   r_r,C3 ]
    [ r_p,C1   r_p,C2   r_p,C3 ]
```

零位数值（mm）：

	C1	C2	C3
roll	−0.259	−22.050	+17.372
pitch	−58.105	+11.805	+10.990

2.2 符号和单位

- `r > 0`：正转时该段绳变短，张力产生正关节力矩；
- `r < 0`：正转时该段绳变长，张力产生负关节力矩；
- 几何表用 mm，则 R 的单位是 mm，`τ` 用 N·mm；
- 若 R 用 m，则 `τ` 用 N·m。**不要混用 mm 和 m。**

> 常见写法 `J = ∂l/∂q` 是 3×2；本文的 R 是 `−Jᵀ`，是 2×3。两者只差转置和负号，但矩阵乘法的顺序不能写反。

2.3 行可分离

因为 `l_i = c_i + s_ri(θr) + s_pi(θp)`，所以

```
R = [ r_r,C1(θr)   r_r,C2(θr)   r_r,C3(θr) ]
    [ r_p,C1(θp)   r_p,C2(θp)   r_p,C3(θp) ]
```

- roll 行只依赖 θr；
- pitch 行只依赖 θp；
- 6 个元素 = 3 个 θr 的一维函数 + 3 个 θp 的一维函数。

这就是为什么“动态 R”在 MCU 上可行：它不是一张二维曲面，而是六个一维解析式。

3. 原理一：单段绳长 s(θ) 怎么来的

3.1 两个点、两个向量、三个不变量

取一段绳：固定端 A（例如 P4），动端零位 B_0（例如 P5），转轴过 o、方向为单位向量 â。

```
u = A − o
v = B₀ − o
h₁ = u · â          u⊥ = u − h₁ â
h₂ = v · â          v⊥ = v − h₂ â
a = ‖u⊥‖            b = ‖v⊥‖
h = h₂ − h₁
```

- a：固定端到轴的距离；
- b：动端到轴的距离；
- h：两端沿轴的错开量，带符号；
- u⊥、v⊥：两个垂直于轴的分量。

a、b、h 只与几何有关，与 θ 无关。它们就是“这一段绳的三个不变量”。

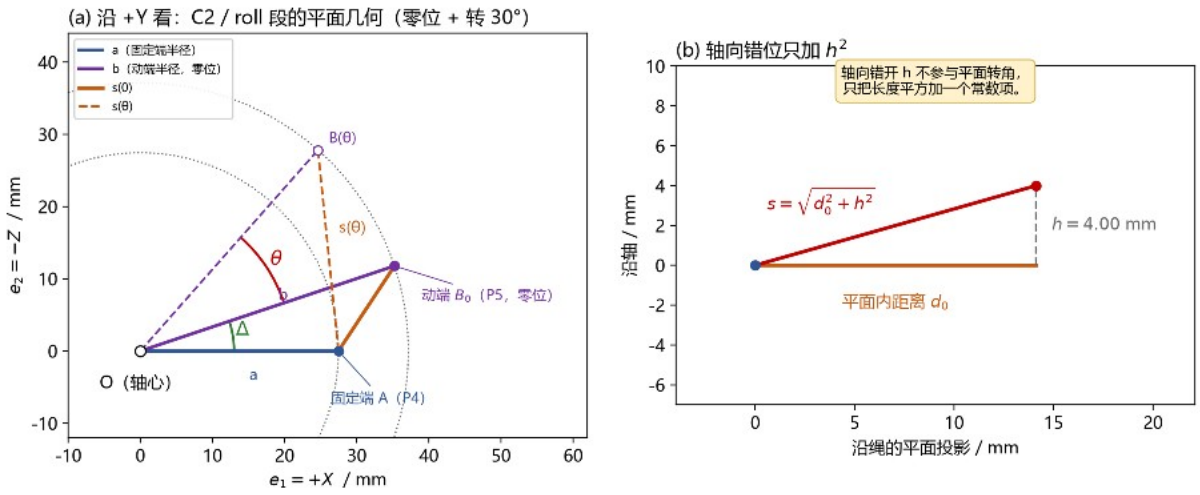


图 2：C2/roll 段的 a、b、Δ、s(θ)，以及轴向错位 h 只贡献 h²。

3.2 动端转过去

绕轴转 θ 时，垂直分量旋转：

```
v′⊥ = v⊥ cosθ + (â × v⊥) sinθ
B(θ) = o + h₂ â + v′⊥
```

所以

```
B − A = h â + v′⊥ − u⊥
```

轴向 h â 与两个垂直分量都正交，平方时轴向单独分离：

```
s² = h² + ‖v'⊥ − u⊥‖²
   = a² + b² + h² − 2 v'⊥ · u⊥
```

3.3 点积展开，得到 α β γ

把 $v'_\perp$ 代进点积：

```
v'⊥ · u⊥ = (v⊥ · u⊥) cosθ + ((â × v⊥) · u⊥) sinθ
```

定义有向角 Δ：

```
cosΔ = (v⊥ · u⊥) / (a b)
sinΔ = −((â × v⊥) · u⊥) / (a b)
```

于是

```
v'⊥ · u⊥ = a b cos(Δ + θ)
s² = a² + b² + h² − 2 a b cos(Δ + θ)
```

这就是余弦定理。把常数打包：

```
s² = α + β cosθ + γ sinθ

α = a² + b² + h²
β = −2 a b cosΔ
γ = +2 a b sinΔ
```

α、β、γ 只与几何有关，与 θ 无关。到这一步，单段绳长已经是一个**闭式的一维函数**，不需要迭代，也不需要查表。

4. 原理二：从 s(θ) 到力臂 r(θ) 和 R

4.1 求导

```
s = √(α + β cosθ + γ sinθ)

ds/dθ = (γ cosθ − β sinθ) / (2s)
```

本文约定力臂 `r = −ds/dθ`，所以

```
r(θ) = (β sinθ − γ cosθ) / (2s)

r(0) = −γ / (2√(α + β))
```

`r(0)` 这个式子很有用：算完 α、β、γ 后，先和零位表对一遍，可以立刻发现 Δ 的符号、e_2 的方向或 γ 的正负有没有写反。

4.2 六段拼成 R

每根绳有两段会变：roll 段（P4–P5）和 pitch 段（P6–P7）。于是

```
R = [ r_r,C1   r_r,C2   r_r,C3 ]
    [ r_p,C1   r_p,C2   r_p,C3 ]

r_r,Ci = r_i(θr;  roll 段的 a,b,h,Δ)
r_p,Ci = r_i(θp;  pitch 段的 a,b,h,Δ)
```

三根绳 × 两段 = 6 次单段求值，得到 R 的 6 个元素。

当前六段的几何量与零位力臂：

段	a / mm	b / mm	h / mm	Δ / °	r(0) / mm
C1 / roll	5.025	18.173	+3.000	+2.197	−0.2594
C2 / roll	27.459	37.149	+4.000	+18.488	−22.0497
C3 / roll	27.459	41.594	+4.000	−15.150	+17.3720
C1 / pitch	58.310	62.160	−0.1785	+25.589	−58.1046
C2 / pitch	13.416	25.298	+0.2836	−33.830	+11.8049
C3 / pitch	13.416	25.298	+6.2836	−33.830	+10.9904

> C1/roll 的 `r(0)` 只有 −0.259 mm：零位时 C1 绳段的延长线离 roll 轴只有 0.259 mm，力矩贡献很小，但对几何误差最敏感。C1/pitch 的 −58.1 mm 则是 pitch 的主力矩臂。

4.3 手算一遍 C2 / roll（θ = 30°）

C2/roll 的平面分量（u_2、v_2 取 $e_2 = -Z$，所以是负的 z；CAD 的 $z = +5$ 对应 $u_2 = -5$）：

```
u = (−27, −5)        v = (−32.5, −18)
```

转 30°：

```
v'₁ = v₁ cos30° − v₂ sin30° = −19.146
v'₂ = v₁ sin30° + v₂ cos30° = −31.838
d = v' − u = (7.854, −26.838)
s = √(7.854² + 26.838² + 4²) = 28.249 mm
r = (d₁ v'₂ − d₂ v'₁) / s
  = (7.854 × (−31.838) − (−26.838) × (−19.146)) / 28.249
  = −27.042 mm
```

用 αβγ 复核：$\beta = -1935$、$\gamma = +647$，

```
r(30°) = (−1935 × 0.5 − 647 × 0.8660) / (2 × 28.249)
       = −27.042 mm
```

两种算法一致。C2/roll 的完整扫描：

θ / °	0	10	20	25	30	40
s / mm	14.671	18.894	23.521	25.884	28.249	32.922
r / mm	−22.050	−25.753	−26.993	−27.124	−27.042	−26.418

> 25° 的 s 是 25.884 mm，但 r(25°) 是 **−27.124 mm**；−26.993 mm 是 20° 的值。s 和 r 不要跨行抄。

5. 实现：把公式变成 5 个常数

5.1 为什么不直接存 α β γ

C1/pitch 的 `α + β` 只有约 725.8 mm²，而 α、|β| 都是 7,000 量级；两个大数相加后只剩约 1/10 的量级，float32 下会掉精度。

所以固件不存 αβγ，而是存每段 5 个**投影常数**：

```
u₁ = u · e₁        u₂ = u · e₂
v₁ = v · e₁        v₂ = v · e₂
h  = (v − u) · â
```

其中 `e₁ = +X`，`e₂ = −Z`，`e₃ = e₁ × e₂ = +Y`。这是一个右手平面基；注意 **$e_2 = -Z$**，所以 CAD 里的 z 要取负才能填进 `u₂、v₂`。例如 C2/roll 的 P4 是 `(−27, −16, +5)`，对应 `(u₁, u₂) = (−27, −5)`。

5.2 每段五步

```
v′₁ = v₁ cosθ − v₂ sinθ
v′₂ = v₁ sinθ + v₂ cosθ
d₁ = v′₁ − u₁
d₂ = v′₂ − u₂
s  = √(d₁² + d₂² + h²)
r  = (d₁ v′₂ − d₂ v′₁) / s
```

roll 段用 θr，pitch 段用 θp。六个 `(s, r)` 拼成 R 的两行。

5.3 一个必须记住的符号

```
(d₁ v′₂ − d₂ v′₁) / s  =  r
(u₁ d₂ − u₂ d₁) / s    =  −r
```

第二种写法是常见的符号错误。它在闭环里的表现是“控制方向反、越纠越偏”。写完代码，先用零位 `r(0)` 对一遍：如果 C2/roll 算出 +22.05 而不是 −22.05，就是这里反了。

5.4 C 语言形态

```
for (j = 0; j < 2; ++j) {
    float th = (j == 0) ? roll_rad : pitch_rad;
    float c = cosf(th), s = sinf(th);
    for (i = 0; i < 3; ++i) {
        float v1p = seg[j][i].v1 * c - seg[j][i].v2 * s;
        float v2p = seg[j][i].v1 * s + seg[j][i].v2 * c;
        float d1  = v1p - seg[j][i].u1;
        float d2  = v2p - seg[j][i].u2;
        float len = sqrtf(d1*d1 + d2*d2 + seg[j][i].h*seg[j][i].h);
        R[j][i] = (d1*v2p - d2*v1p) / len;
        seg_len[j][i] = len;
    }
}
```

5.5 计算量

- 整帧 **2 次 sin + 2 次 cos**（每轴一对，不是每段一对）；
- 6 次 `sqrt`、6 次除法；
- 30 个 float 常数（6 段 × 5），120 字节；
- 无堆内存、无查表、无迭代。

> 这套结构适合 1 kHz 控制；但实际最坏执行时间必须在 H7 目标板、实际编译选项和中断负载下用 DWT 测量，主机时间不能代替。

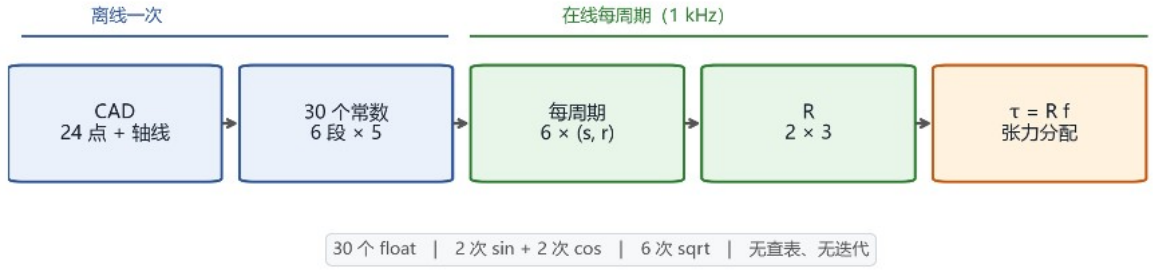


图 3：离线一次生成 30 个常数，之后每个控制周期只做解析求值。

5.6 运行期诊断

检查	含义	处理
六段有限、`s > 1e-8 m`	数值有效	否则 R 全部置 NaN，不得沿用旧帧
角度在行程内	roll ±25°，pitch −25…45°	越界仍给数学结果，但控制不得使用
pitch ≤ −24°	低置信区；C1/pitch 在 −25° 只有 3.9006 mm	提示，必要时降速/限幅
`rank = 2`	两行独立	当前工作空间 3,621/3,621 为真
条件数	$\kappa_2(R)$	当前工作空间 1.08–3.16
全正零空间 n	是否存在“三绳一起收紧”的方向	当前工作空间 1,957/3,621 存在

6. 怎么验证它是对的

不需要把整张工作空间都打印出来，按这个顺序做四件事：

步骤	做法	当前结果
1. 零位	手算/表单对 `R(0)`	C2/roll = −22.0497 mm
2. 单段	与 3D 刚体链式雅可比对拍	最大差 4.34×10^{-12} mm（double）
3. 全工作空间	3,621 个姿态，roll −25…25°，pitch −25…45°	满行秩；条件数 1.08–3.16
4. 数值格式	float32 vs double（9,224 个姿态）	最大 6.32×10^{-5} mm（官方 4.67×10^{-5} mm）

和第 2 步的“3D 链式雅可比”比，是独立路线：直接用 24 个 CAD 点做刚体正运动学，再逐段投影，不调用 5 常数。两条路线一致，说明 5 常数不是拟合，而是同一几何的等价改写。

CAD 的 0.2° 差分表也可以对，但要注意：它的最大差 0.032668 mm 出现在 pitch=−25° 边界，是**差分截断**，不是模型误差。做微米级验收要用解析式或更小的差分步长。

7. 怎么在控制里用

7.1 正解：张力 → 力矩

```
τ = R f
```

已知三根绳张力，直接乘 R 得到两个关节力矩。`R` 用当前姿态的，不用零位常数。

7.2 反解：力矩 → 张力

R 是 2×3，`τ` 只有 2 维，所以 `f` 有 1 维自由度：

```
f = R⁺ τ + t n
```

- `R⁺ = Rᵀ (R Rᵀ)⁻¹`：最小范数特解；
- `n`：R 的单位右零空间方向，满足 `R n = 0`；
- `t`：标量；在 n 全正时，它让三根绳一起收紧（预紧）。

加上张力上下限 `f_min ≤ f_i ≤ f_max` 后，`t` 变成一个区间；区间为空就说明这个姿态/这个 `τ` 用三根绳实现不了，需要降低负载、换姿态或改绳路。**不要只靠加大 t 硬顶**，先饱和的那根绳会过载。

> 当前工作空间里 1,664/3,621 个姿态不存在全正 n。这时“三绳一起收紧”在数学上做不到，必须逐姿态检查；不能按 pitch 一个角度硬编码。

7.3 控制律里的位置

当前 v2 控制律是：

```
前馈 = k_i [ l_i(目标) − l_i(基线) ]
校正 = −k_p k_i ( R_i · e_rad )
```

前馈用绳长模型，校正用 R。R 的符号/数值错，校正方向就会错；R 用零位常数，在大角度处校正会偏。

动态 R 是每个控制周期更新一次的，不是上电算一次就缓存。

8. 从 CAD 到代码的落地步骤

步骤	做什么	产物
1	从 CAD 取 24 个导向点和两根轴线；标清每个点属于 base / roll_link / palm	`points_zero.csv`、轴线
2	按“每段只跨一个关节”分段；确认 P4–P5 随 roll、P6–P7 随 pitch	分段表
3	对每段算 u_1,u_2,v_1,v_2,h	30 个常数（120 B）
4	实现 6 次单段求值；先对零位 `R(0)`	单段函数
5	用 3D 链式雅可比 + 全工作空间对拍	误差表
6	实机标定零位 δ、每绳收放系数 `k_i`、`f_min/f_max`、段长门限	标定文件
7	在 H7 上跑 1 kHz，用 DWT 测最坏执行时间	周期报告

前 3 步是离线一次；第 4–5 步是软件验证；第 6–7 步必须上实机。**软件对拍不能替代实机标定。**

> 30 个常数由几何生成，不要手改。换点、换轴或换绳路后，必须重新生成常数并重跑对拍；旧表和旧结论不能自动沿用。

9. 常见错误

错误	后果	怎么避免
用零位 R 常数	力臂差几十毫米，甚至反号	每周期用当前 θ 算
把 pitch 轴心当原点	a、b、h 全错，pitch 行整体偏	pitch 轴心是 (0,0,24)
用 ‖v‖ 当半径 b	少减了轴向分量 h	先算 $v_\perp = v - h_2\hat{a}$ 再取模
角度用度直接喂 sin/cos	结果完全错	内部统一 rad
力臂符号取反	闭环正反馈，越纠越偏	用 `r = -ds/dθ`，零位对一遍
把 CAD 差分表当 0.001 mm 真值	在 pitch ≤ −24° 会把 0.03 mm 差分误差当模型误差	先确认差分步长和边界格式
只看“n 全正”就认为张力可行	分量比例可能让盒约束为空	逐姿态算 t 区间

附录 A：当前模型 30 个投影常数（mm）

轴	绳	u_1	u_2	v_1	v_2	h
roll	C1	+0.500000	−5.000000	+2.500000	−18.000000	+3.000000
roll	C2	−27.000000	−5.000000	−32.500000	−18.000000	+4.000000
roll	C3	+27.000000	−5.000000	+37.500000	−18.000000	+4.000000
pitch	C1	+6.000000	−58.000000	+32.472169	−53.000000	−0.178543
pitch	C2	+6.000000	+12.000000	+22.000000	+12.500000	+0.283587
pitch	C3	+6.000000	+12.000000	+22.000000	+12.500000	+6.283587

> 再次提醒：u_2、v_2 是 $e_2 = -Z$ 分量；roll 段的 $u_2 = -5$ 对应 CAD 的 $z = +5$。不要直接把 CAD 的 z 填进来。

附录 B：关键数值

量	数值
R(0) / mm	roll：−0.2594, −22.0497, +17.3720；pitch：−58.1046, +11.8049, +10.9904
n(0)	(0.26444, 0.59491, 0.75905)
$\kappa_2(0)$	2.1498
3D 对拍最大差	4.34×10^{-12} mm
float32 最大差	6.32×10^{-5} mm
CAD 表最大差	0.032668 mm（差分截断，不是模型误差）
条件数范围	1.0836–3.1637
全正 n 的姿态	1,957 / 3,621
C2/roll 力臂变化	+10.427 → −27.124 mm
C1/pitch 力臂变化	−9.551 → −58.307 mm

公式、数值与代码均对应 `verify_dynamic_R.py`、`wrist_model.py` 和 H7 包 `wrist_r.c`；图由 `make_figures.py` 与 `make_intro_figures.py` 生成。